

5.2.)

Nejprve si napíšeme 1.
podmínku

vlastní vektory množiny
relativní čísla 2 bodů
podmínkou

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$$

úprava platí

$$x - y + z = 0 \quad y = x + z$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x + z \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

dostali jsme vyjádření obecního
 vektoru podprostoru jako lineární
 kombinaci vektorů $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 či podprostor je spanem těchto
 dvou vektorů jako:

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Nyní vyhledáme bázi B z vektorů
 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a 3. vektorem $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{vektory} \\
 \text{maximálně 3, tedy tvoří bázi} \\
 \mathbb{R}^3$$

Nyní spočítáme $[bA]_B^B$

a rovnáme $\vec{m}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \vec{m}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \vec{m}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$[bA]_B^B = \left([bA(\vec{m}_1)]_B \mid [bA(\vec{m}_2)]_B \mid [bA(\vec{m}_3)]_B \right) =$$

$$= \left([A\vec{m}_1]_B \mid [A\vec{m}_2]_B \mid [A\vec{m}_3]_B \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

umíme $A\vec{m}_i = \lambda_i \vec{m}_i$
 $\vec{m}_i$ je rel vektor
příslušný λ_i

$$i \in \{1, 2, 3\}$$

Nyní spočítáme A

platí

$$A = [bA]_K^K = [iA]_K^B [bA]_B^B [iA]_B^K =$$

$$= [\text{id}]_K^B [\text{id}]_A^B ([\text{id}]_K^B)^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = *$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$

Oreštemi

$$\det(A - \lambda I_n) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & \lambda-2 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= (3-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & \lambda-2 \\ -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2-\lambda & \lambda-2 \end{pmatrix} =$$

$$= (3-\lambda) \cdot [(2-\lambda)(3-\lambda) + \lambda-2] + (2-\lambda-2+\lambda) =$$

$$= (3-\lambda) \cdot [6-5\lambda+\lambda^2+\lambda-2] =$$

$$= (3-\lambda) \cdot (\lambda^2-4\lambda+4) = (3-\lambda) \cdot (\lambda-2)^2 = 0$$

$$\underline{(3-\lambda) \cdot (\lambda-2)^2 = 0}$$

rel. čísla $\lambda_1 = 3$ alg nás 1

$\lambda_2 = 2$ alg nás 2

Nyní vyjádříme jádru $A - \lambda I_n$

$$1) \lambda = 3$$

$$\dim(A - 3I_m) = \dim \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \dim \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{Řešení: } \dim \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \checkmark$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je rel. vektor

$$2) \lambda = 2$$

$$\dim(A - 2I_m) = \dim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \dim \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \text{Řešení} \\ \dim \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \end{array}$$

$\dim \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ je shodný se

podmínkou 1. podmínky

$\checkmark$

